



PROJETO ZPE - CEARÁ

oportunidades de emprego levam a que a R.M.F. receba grande número de população migrante.

Ao acumular funções administrativas, comerciais, industriais e financeiras e ao concentrar equipamentos de infra-estrutura de apoio à produção e de caráter social, a R.M.F. se constitui no principal mercado do Estado, atraindo investimentos de capitais públicos e privados e constituindo-se em centro impulsionador de sua área de influência mais direta.

Desta forma, as condições que definem a R.M.F. como pólo regional são particularmente expressas por sua capacitação de infra-estrutura relativa a sua área total e a distribuição dos equipamentos, o que expressa suas vantagens locacionais.

Abarcando 6 municípios do Estado, com uma área total de 3483 Km² a R.M.F. possui uma estruturação urbana relativamente consolidada. Esta estrutura delimitou-se primordialmente pelo sistema ferroviário da R.F.F.S.A., compostos pelas linhas Tronco Norte com 696 Km, Tronco Sul com 579 Km e pelos ramais do Porto de Mucuripe com 15 Km, da Marítima com 1,8 Km e do Crato com 123,0 Km.

A malha ferroviária estende-se por toda a Região Metropolitana de Fortaleza, onde circulam simultaneamente, trens de carga e passageiros, sendo que 60% da carga transportada compõe-se de derivados de petróleo. Por este sistema ferroviário processa-se o

escoamento da produção regional com destino à R.M.F., bem como, a distribuição dos produtos importados para as áreas internas do Estado.

Os acessos rodoviários, de implantação mais recente, definem uma estruturação radial concêntrica, complementada por uma malha de vias ortogonais secundárias, constituindo uma estrutura reticular e anelar, com sua convergência na cidade de Fortaleza.

As vias arteriais definem-se pelas rodovias:

- BR-222 - que interliga a R.M.F. ao centro regional de Sobral e às cidades do litoral norte, em suas bifurcações;
- BR-020 - que interliga a R.M.F. no sentido Nordeste - Sudoeste ao Sul do Piauí e a oeste da Bahia, até alcançar o Distrito Federal;
- BR-116 - que interliga a R.M.F. com o Estado da Bahia;
- CE-004 - que interliga a R.M.F. com a cidade de Natal no Rio de Grande do Norte;
- CE-021 - que interliga a R.M.F. com o interior do Estado no centro regional de Quixadá

Estas rodovias, ao nível interno à R.M.F., constituem-se em acessos intermunicipais representando os principais eixos de expansão da área urbanizada. Possuem interligações que definem um anel

perimetral de distribuição, atualmente em fase de execução (ver mapa 2).

O Sistema de Transporte Coletivo representa 70% das viagens internas diárias da R.M.F., basicamente realizadas por ônibus urbano e interurbano. O sistema ferroviário possui fluxo pequeno de passageiros em horas de pico.

Para o transporte de carga, verifica-se que 70% do escoamento é efetuado pelo sistema rodoviário, com a opção de utilização do sistema integrado ferroviário-marítimo, já implantado.

As linhas de transportes coletivos da R.M.F. utilizam terminais situados na área central de Fortaleza, sendo dois terminais de linhas interurbanas e seis destinados ao transporte coletivo urbano e apresentam condições satisfatórias de operação.

Nos demais municípios da RMF foram implantados recentemente terminais rodoviários de passageiros, todos operando com capacidade de atendimento superior à demanda atual.

Situa-se também, na área central de Fortaleza, Estação Ferroviária que opera as linhas de trens suburbanas e as linhas de longo percurso para os dois troncos existentes. Um terminal de carga opera as linhas com destino ao Porto de Mucuripe, utilizando-se de sub-ramal.

Além desses sistemas de transporte, deve-se destacar o Aeroporto Pinto Martins da R.M.F, localizado em área estratégica junto à mancha urbana. Possui estação de passageiros com 7.900 m² construídos, pista de pouso e decolagem de 2.500 metros de extensão e 45 metros de largura, com um movimento de 22 pousos e decolagens diárias de aviões de passageiros de grande porte. O movimento anual de cargas é aproximadamente 30.000 toneladas.

O sistema portuário configura-se, basicamente, pelo porto de Mucuripe, localizado a leste da cidade de Fortaleza composto por um cais comercial de 1.000 metros de comprimento, um cais pesqueiro e um terminal petroleiro projetado para operações simultâneas de navios de até 12 metros de calado.

A R.M.F é abastecida por água proveniente da captação de águas superficiais, poços tipo amazonas e açudes e lagoas represadas, sendo que, as áreas de mananciais hídricos possuem legislação de preservação já implantada. A rede geral de distribuição tem cerca de 2.000 Km de extensão, beneficiando cerca de 53% da população da área metropolitana. Possui ainda adutoras de água bruta para o fornecimento às áreas industriais, distribuídas pela área urbanizada e para o Distrito Industrial I existente no Município de Maracanaú. Estas adutoras atualmente apresentam capacidade ociosa de distribuição.

O sistema de tratamento de esgoto sanitário industrial e doméstico

atende ainda a parcela da R.M.F. Apresenta 225 Km de extensão e utiliza-se de emissário terrestre-submarino. No distrito industrial de Maracanaú ocorre solução de tratamento por lagoa de estabilização. Nas demais áreas não atendidas pela rede utiliza-se o sistema de fossa séptica convencional.

O suprimento de energia elétrica da R.M.F. é feito pela CHESF através das subestações de Milagres e de Boa Esperança, via S.E. de Sobral, e atende a grande parte da R.M.F coexistindo as soluções adotadas pela iniciativa privada. As redes de distribuição da COELCE são formadas por linhas primárias em 13,8 V que suprem linhas secundárias na tensão de 380/220 V. Estas linhas de transmissão apresentam uma extensão de 307 Km atendendo 90% da área urbanizada.

Como os demais serviços de infra-estrutura, a rede de telefonia concentra-se em Fortaleza e apresentam um bom índice de atendimento. Inclui-se os serviços de Telex que operam através de 866 centrais.

4.2.2. Localização da Z.P.E

- Área total e sua delimitação geográfica

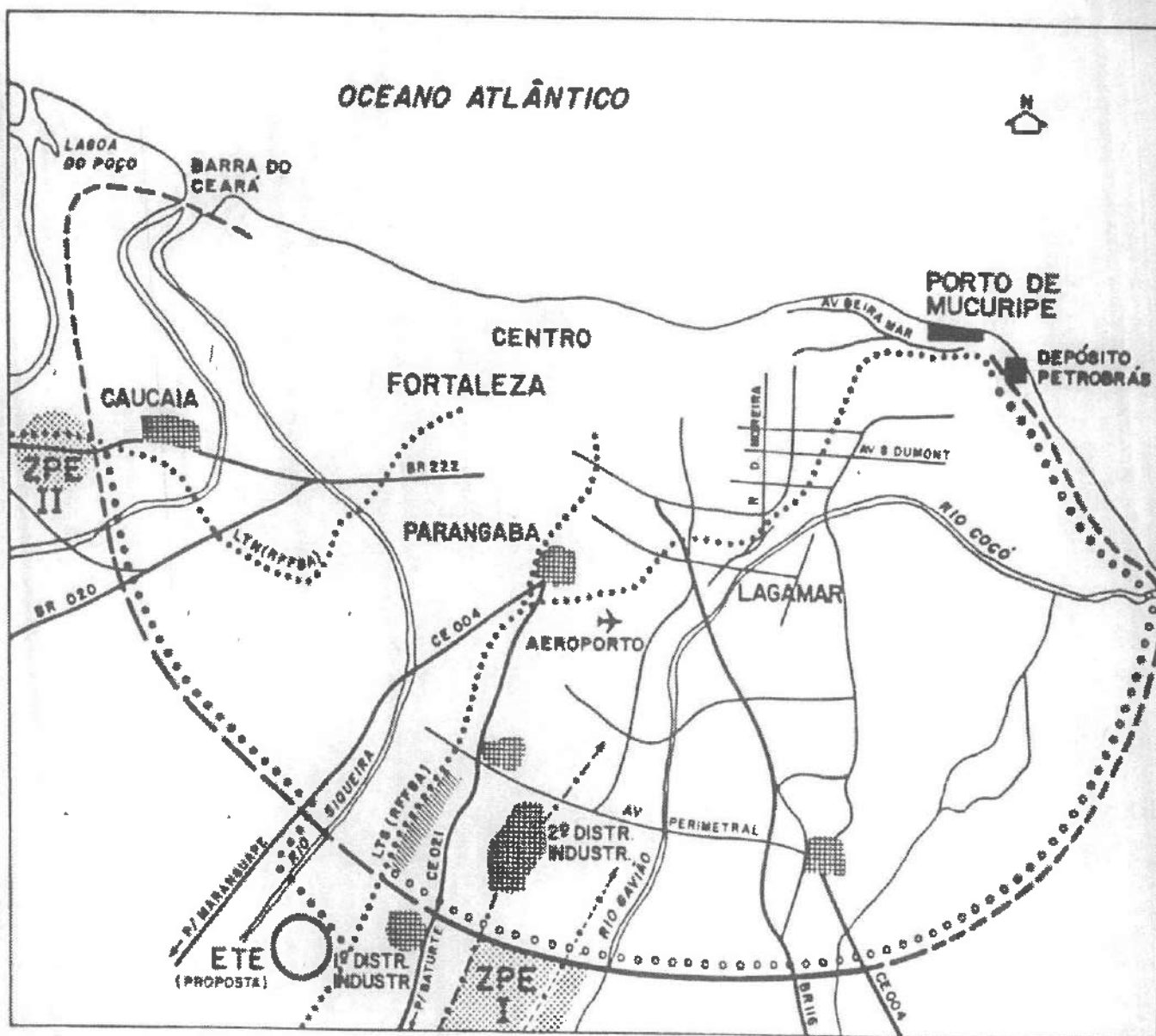
A área proposta para a Z.P.E - CEARA totaliza 2.230ha., considerando-se uma Fase I de 990ha, a ser implantada em três etapas subsequentes, e a uma Fase II de 1.240ha.

A Fase I localiza-se no Município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, em área próxima à mancha urbana adensada, tendo como acesso o Anel Rodoviário do D.N.E.R., que interliga a CE-021 à BR-116 (ver mapa 3), definindo um segundo anel de distribuição do sistema radial de acesso à área urbana de Fortaleza.

Em relação à sua situação físico-geográfica a área apresenta um relevo suave com vegetação rasteira e arbustiva e possui pequenas nascentes de água formadoras, entre outras, do riacho Gavião, afluente do Rio Cocó, que desagua no Oceano Atlântico. Deve-se destacar que a área proposta para a Z.P.E I situa-se à jusante dos mananciais hídricos de abastecimento da Região Metropolitana, na bacia do Rio Cocó, não contribuindo para o comprometimento desses recursos hídricos. Predominam os ventos na direção Sul, portanto, em direção contrária à mancha urbana existente.

Perfaz 3,3 Km frontais ao Anel Rodoviário existente, prolongando-se em direção sudoeste por 3Km de cada lado, margeando o lado direito do trecho da adutora de água bruta já implantada. E também cortada por Linha de Transmissão de acesso à SE da COELCE, no município de Fortaleza.

A Fase II, de 1.240ha, localiza-se no Município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, tendo como acesso principal a



- FERROVIA EXISTENTE
- TRECHO FERROVIA EM PROJETO
- 2ª OPÇÃO LIGAÇÃO FERROVIA/PORTO
- TERMINAL DE CARGA PROPOSTO
- RODOVIA
- ANEL RODOVIÁRIO
- ANEL RODOVIÁRIO PROJETADO
- ADUTORA
- LINHA DE TRANSMISSÃO

INFRA-ESTRUTURA
METROPOLITANA

3

BR-222 (ver mapa 3), rodovia que compõe o sistema radial de acesso à cidade de Fortaleza.

Sua situação físico-geográfica é similar a área anterior, apresentando relevo suave. Localiza-se na bacia do Rio Ceará, sendo que, não existem mananciais hídricos em sua proximidades.

Perfaz 1.240ha, em área frontal ao tronco Ferroviário Norte que corre paralela à BR-222. Possui rede de água e energia já implantada.

- Distância aos Centros Urbanos

Uma das principais vantagens locais das áreas propostas define-se por sua proximidade aos centros urbanos existentes e à infra-estrutura urbana já implantada.

A área para implantação da Fase I, no Município de Maracanaú, dista 10km de seu centro urbano com acesso pelo Anel Rodoviário já citado e pela CE-021 atravessando, neste percurso, áreas urbanizadas, áreas caracterizadas ainda como vazios urbanos e, área de uso industrial exclusivo, o Distrito Industrial I já implementado, no mesmo município. Neste percurso também se instala o CEASA - Companhia Estadual de Abastecimento Agrícola.

A distância à área central de Fortaleza, cujo percurso pode ser realizado pela CE-021 ou pela BR-116 é de aproximadamente 15 Km,

atravessando áreas similares às anteriormente descritas, até encontrar a mancha urbana da Região Metropolitana.

Portanto, a área proposta para a Fase I está espacialmente integrada ao sistema rodoviário e viário já implantado.

Para a Fase II, no Município de Caucaia, as condições de acessibilidade são também favoráveis, com distância aproximada de 16km à área central de Fortaleza por meio da BR-222.

- Distância a Portos e Aeroportos

A área proposta para a Fase I, no município de Maracanaú apresenta boa acessibilidade ao Porto de Mucuripe, localizado na porção leste do centro urbano de Fortaleza, e ao Aeroporto Metropolitano de Pinto Martins, também na área central de Fortaleza. A localização da Z.P.E. I é particularmente favorável e as distâncias de respectivamente 20 Km e 12 Km são reduzidas em função das boas condições dos eixos rodoviários existentes, todos com capeamento asfáltico.

O acesso ao Porto de Mucuripe, principal terminal para exportação se fará basicamente pela BR-116, que atravessa marginalmente a área urbana de Fortaleza evitando, dessa forma, o transporte de cargas por vias secundárias internalizadas. Está ainda previsto, para implantação futura, um terminal de cargas do Tronco Ferroviário Norte que deverá localizar-se no entroncamento da CE-02, com anel rodoviário de acesso à Z.P.E.

De forma similar, a área da Z.P.E. II, em Caucaia possui boa acessibilidade ao Porto de Mucuripe pela BR-222 de aproximadamente 23km, e será beneficiada com a implantação de um anel ferroviário, atualmente, em projeto (ver mapa 3) que deverá contornar a mancha urbana adensada da R.M.F., dando acesso direto ao Porto.

Com relação ao Aeroporto Metropolitano de Fortaleza - Pinto Martins - o acesso será realizado pelo sistema rodoviário e viário já existente, colocando-se para a Z.P.E. I (Maracanaú) duas opções básicas: pela CE-021 até encontrar a AV. José Bastos, ou pela BR-116 até a área de contorno do aeroporto, em distâncias respectivamente de 12 Km e de 18 Km.

Para a Z.P.E. II (Caucaia) o Acesso se fará pela BR-222 e pelo sistema viário existente, com um percurso total de aproximadamente 18km.

- Caracterização Geral das Vias de Acesso

. Z.P.E. I (Maracanaú)

Além das rodovias já mencionadas - Anel Rodoviário, BR-116 e CE021 - deve-se destacar a alternativa de utilização da CE-004 e da BR-020, ambas localizadas à oeste da área da Z.P.E. I e interligadas pela extensão do Anel Rodoviário do D.N.E.R.